

Deutsch

 AELV-1M technische Materialdokumentation

Zielprofil des Verbundmaterials AELV-1M

Funktionale Anforderungen:

- Magnetisch rückholbar
- Tribo- & piezoaktiv
- Enzymtragend & porös
- Anti-Fouling & hydrodynamisch strukturiert
- Salzwasserstabil, mechanisch robust

Schicht 1 – Magnetischer Kern (MK-35)

Ziel: Magnetische Rückholbarkeit + mechanisches Rückgrat

Materialkomponenten:

- Magnetit: Fe_3O_4 -Nanopartikel
 - Volumenanteil: 35 Vol-%
 - Partikelgröße: 50–150 nm
- Binder: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
 - Volumenanteil: 65 Vol-%
 - Funktion: Matrix, chemische Stabilität, leichte Piezoaktivität

Beispiel-Formulierung (nach Volumen):

- 35 % Fe_3O_4
- 65 % PVDF

Eigenschaften:

- Dichte: ca. 3–3,5 g/cm³
- Magnetisierbar, aber ohne externes Feld nur schwach agglomerierend
- Vollständig von der Motorzone umhüllt → kein direkter Kontakt zum Wasser

Schicht 2 – Motorzone (MZ-PVDF/Nylon)

Ziel: Tribo- und piezoelektrische Aktivität + mechanische Flexibilität

Materialkomponenten:

- PVDF:
 - Massenanteil: 60–70 %
 - Funktion: Piezoelektrizität, chemische Stabilität
- Nylon-6.6:
 - Massenanteil: 30–40 %
 - Funktion: triboelektrischer Gegenpol, Zugfestigkeit

Beispiel-Formulierung (nach Masse):

- 65 % PVDF
- 35 % Nylon-6.6

Schichtdicke (Zielbereich):

- Radial: 5–15 μm um den Kern

Eigenschaften:

- Hohe Biegeflexibilität
- Tribo-Kontrast PVDF $\leftrightarrow$ Nylon
- Gute Haftung zur PAN-Schicht (nach Oberflächenaktivierung)

Schicht 3 – PAN-Enzymmatrix (EM-PAN)

Ziel: Poröse, enzymtragende Hülle mit gradierter Porosität

Materialkomponenten:

- Polyacrylonitril (PAN):
 - Massenanteil Polymer: 100 % (ohne Enzyme)
- Enzymcocktail (immobilisiert):
 - PETase: z.B. 60–70 % der Enzymmasse
 - MHETase: z.B. 30–40 % der Enzymmasse

Porosität:

- Außen: 0,5–2 μm Poren (Zugang für 1–100 μm Partikel)
- Innen: 50–200 nm Poren (Enzymstabilität, hohe Oberfläche)

Enzymbeladung (Ziel):

- ca. 5–15 mg Enzym pro g PAN
- Ziel: hohe Enzymdichte ohne Diffusionsblockade

Schichtdicke (Zielbereich):

- Radial: 10–30 µm

Eigenschaften:

- Chemisch stabil in Salzwasser
- Hohe spezifische Oberfläche
- Gute Funktionalisierbarkeit (Nitrilgruppen → Kopplungschemie)

Schicht 4 – PTFE-Nanostrukturen (PTFE-NS)

Ziel: Ladungsverstärkung, Anti-Fouling, Grenzschichtbremsung

Materialkomponenten:

- PTFE (Polytetrafluorethylen):
 - als Nanopartikel oder Nanostäbchen
 - Partikelgröße: 100–500 nm
- Haftvermittler: z.B. Silan-basierte Fluor-Linker oder Plasmaaktivierung

Bedeckungsgrad:

- Ziel: 20–40 % der Oberfläche punktuell mit PTFE-„Schuppen“
- Keine geschlossene Schicht, sondern Inseln/Stacheln

Eigenschaften:

- Sehr hohe triboelektrische Negativität
- Anti-Fouling (geringe Bioadhäsion)
- Erzeugt Mikro-Wirbel & Bremszonen in der Grenzschicht

Haftvermittler & Grenzflächen

Kritische Grenzflächen:

1. Magnetkern ↔ Motorzone (MK-35 ↔ MZ-PVDF/Nylon)
 - Lösung: Silan-Haftvermittler oder funktionalisierte PVDF-Binder
 - Ziel: hohe Scherfestigkeit, keine Delamination bei Magnetzug
2. Motorzone ↔ PAN-Matrix (MZ ↔ EM-PAN)
 - Lösung: Plasmaaktivierung der PVDF/Nylon-Oberfläche
 - ggf. dünne Haftschrift (z.B. funktionalisierte Polymere)

3. PAN ↔ PTFE-Nanostrukturen (EM-PAN ↔ PTFE-NS)

- Lösung: PTFE-Voraktivierung (Plasma) + Silan-Linker
- Mechanische Verankerung durch rauhe PAN-Topographie

Geometrie & Dimensionierung der Faser

Typische Zielgeometrie:

- Gesamtdurchmesser Faser: 40–80 µm
- Kern (MK-35): 10–20 µm
- Motorzone (MZ): +5–15 µm
- PAN-Matrix (EM-PAN): +10–30 µm
- PTFE-Strukturen: im Sub-µm-Bereich auf der Oberfläche

Faserlänge im Modul:

- Einzelfaser: mm–cm
- Bündel: in Kartuschen / Gitterstrukturen fixiert

8. Beispiel: Vollständige Materialzusammensetzung pro 1 m Faser

(vereinfachtes, normiertes Beispiel)

Annahmen:

- Faser Ø = 60 µm
- Dichte (effektiv): ~2 g/cm³
- Volumen 1 m Faser: ca. 2,8 mm³
- Masse 1 m Faser: ca. 5,6 mg

Volumenanteile (radial gemittelt):

- Kern (MK-35): ~30 %
- Motorzone (MZ): ~25 %
- PAN-Matrix (EM-PAN): ~40 %
- PTFE-Strukturen: <5 % (nur Oberfläche)

Materialanteile (grob):

- Fe₃O₄:

$$m_{Fe_3O_4} = 0,3 \cdot 0,35 \cdot 5,6 \text{ mg} \approx 0,6 \text{ mg}$$

- PVDF (Kern + Motorzone):

Kern:

$$0,3 \cdot 0,65 \cdot 5,6 \text{ mg} \approx 1,1 \text{ mg}$$

Motorzone:

$$0,25 \cdot 0,65 \cdot 5,6 \text{ mg} \approx 0,9 \text{ mg}$$

Summe PVDF:

$$\approx 2,0 \text{ mg}$$

- Nylon-6.6 (Motorzone):

$$m_{Nylon} = 0,25 \cdot 0,35 \cdot 5,6 \text{ mg} \approx 0,5 \text{ mg}$$

- PAN (Matrix):

$$m_{PAN} = 0,4 \cdot 5,6 \text{ mg} \approx 2,2 \text{ mg}$$

- PTFE (Nanostrukturen):

$$m_{PTFE} < 0,1 \text{ mg}$$

(Oberflächenanteil)

- Enzyme:

z.B. 10 mg/g PAN $\rightarrow$ 2,2 mg PAN $\rightarrow$

$$m_{Enzym} = 0,022 \text{ mg}$$

(Zahlen sind bewusst als Größenordnung gedacht – du kannst sie später feinjustieren.)

English

 AELV-1M Technical Material Documentation

Target Profile of the Composite Material AELV-1M

Functional requirements:

- Magnetically recoverable
- Tribo- & piezo-active
- Enzyme-carrying & porous
- Anti-fouling & hydrodynamically structured

- Saltwater stable, mechanically robust

Layer 1 – Magnetic Core (MK-35)

Goal: Magnetic recoverability + mechanical backbone

Material components:

- Magnetite: Fe_3O_4 nanoparticles
 - Volume fraction: 35 Vol-%
 - Particle size: 50–150 nm
- Binder: PVDF (Polyvinylidene fluoride)
 - Volume fraction: 65 Vol-%
 - Function: Matrix, chemical stability, slight piezo-activity

Example formulation (by volume):

- 35 % Fe_3O_4
- 65 % PVDF

Properties:

- Density: approx. 3–3.5 g/cm³
- Magnetizable, but only weakly agglomerating without external field
- Completely encased by the motor zone → no direct contact with water

Layer 2 – Motor Zone (MZ-PVDF/Nylon)

Goal: Tribo- and piezoelectric activity + mechanical flexibility

Material components:

- PVDF:
 - Mass fraction: 60–70 %
 - Function: Piezoelectricity, chemical stability
- Nylon-6.6:
 - Mass fraction: 30–40 %
 - Function: Triboelectric counterpole, tensile strength

Example formulation (by mass):

- 65 % PVDF
- 35 % Nylon-6.6

Layer thickness (target range):

- Radial: 5–15 μm around the core

Properties:

- High bending flexibility
- Tribo-contrast PVDF $\leftrightarrow$ Nylon
- Good adhesion to the PAN layer (after surface activation)

Layer 3 – PAN Enzyme Matrix (EM-PAN)

Goal: Porous, enzyme-carrying shell with graded porosity

Material components:

- Polyacrylonitrile (PAN):
 - Mass fraction polymer: 100 % (without enzymes)
- Enzyme cocktail (immobilized):
 - PETase: e.g., 60–70 % of the enzyme mass
 - MHETase: e.g., 30–40 % of the enzyme mass

Porosity:

- Outer: 0.5–2 μm pores (access for 1–100 μm particles)
- Inner: 50–200 nm pores (enzyme stability, high surface area)

Enzyme loading (target):

- approx. 5–15 mg enzyme per g PAN
- Goal: High enzyme density without diffusion blockade

Layer thickness (target range):

- Radial: 10–30 μm

Properties:

- Chemically stable in saltwater
- High specific surface area
- Good functionalizability (nitrile groups $\rightarrow$ coupling chemistry)

Layer 4 – PTFE Nanostructures (PTFE-NS)

Goal: Charge amplification, anti-fouling, boundary layer braking

Material components:

- PTFE (Polytetrafluoroethylene):
 - As nanoparticles or nanorods
 - Particle size: 100–500 nm
- Coupling agent: e.g., silane-based fluoro-linkers or plasma activation

Coverage:

- Target: 20–40 % of the surface selectively covered with PTFE "scales"
- Not a continuous layer, but islands/spikes

Properties:

- Very high triboelectric negativity
- Anti-fouling (low bioadhesion)
- Generates micro-vortices & braking zones in the boundary layer

Coupling Agents & Interfaces

Critical interfaces:

1. Magnetic Core ↔ Motor Zone (MK-35 ↔ MZ-PVDF/Nylon)
 - Solution: Silane coupling agents or functionalized PVDF binders
 - Goal: High shear strength, no delamination during magnetic pull
2. Motor Zone ↔ PAN Matrix (MZ ↔ EM-PAN)
 - Solution: Plasma activation of the PVDF/Nylon surface
 - If necessary, thin adhesion layer (e.g., functionalized polymers)
3. PAN ↔ PTFE Nanostructures (EM-PAN ↔ PTFE-NS)
 - Solution: PTFE pre-activation (plasma) + silane linkers
 - Mechanical anchoring through rough PAN topography

Geometry & Dimensioning of the Fiber

Typical target geometry:

- Total fiber diameter: 40–80 μm
- Core (MK-35): 10–20 μm
- Motor Zone (MZ): +5–15 μm
- PAN Matrix (EM-PAN): +10–30 μm
- PTFE Structures: in the sub-μm range on the surface

Fiber length in the module:

- Single fiber: mm–cm
- Bundle: fixed in cartridges / grid structures

8. Example: Complete Material Composition per 1 m of Fiber (Simplified, normalized example)

Assumptions:

- Fiber $\varnothing = 60 \mu\text{m}$
- Density (effective): $\sim 2 \text{ g/cm}^3$
- Volume 1 m fiber: approx. 2.8 mm^3
- Mass 1 m fiber: approx. 5.6 mg

Volume fractions (radially averaged):

- Core (MK-35): $\sim 30 \%$
- Motor Zone (MZ): $\sim 25 \%$
- PAN Matrix (EM-PAN): $\sim 40 \%$
- PTFE Structures: $< 5 \%$ (surface only)

Material fractions (rough):

- Fe_3O_4 :

$$m_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = 0.3 \cdot 0.35 \cdot 5.6 \text{ mg} \approx 0.6 \text{ mg}$$

- PVDF (Core + Motor Zone):

Core:

$$0.3 \cdot 0.65 \cdot 5.6 \text{ mg} \approx 1.1 \text{ mg}$$

Motor Zone:

$$0.25 \cdot 0.65 \cdot 5.6 \text{ mg} \approx 0.9 \text{ mg}$$

Total PVDF:

$$\approx 2.0 \text{ mg}$$

- Nylon-6.6 (Motor Zone):

$$m_{\text{Nylon}} = 0.25 \cdot 0.35 \cdot 5.6 \text{ mg} \approx 0.5 \text{ mg}$$

- PAN (Matrix):

$$m_{\text{PAN}} = 0.4 \cdot 5.6 \text{ mg} \approx 2.2 \text{ mg}$$

- PTFE (Nanostructures):

$$m_{PTFE} < 0.1 \text{ mg}$$

(Surface fraction)

- Enzymes:

e.g., 10 mg/g PAN $\rightarrow$ 2.2 mg PAN $\rightarrow$

$$m_{Enzyme} = 0.022 \text{ mg}$$

(Numbers are deliberately intended as orders of magnitude – you can fine-tune them later.)